

CURS #5

PROBLEME DECIDABILE

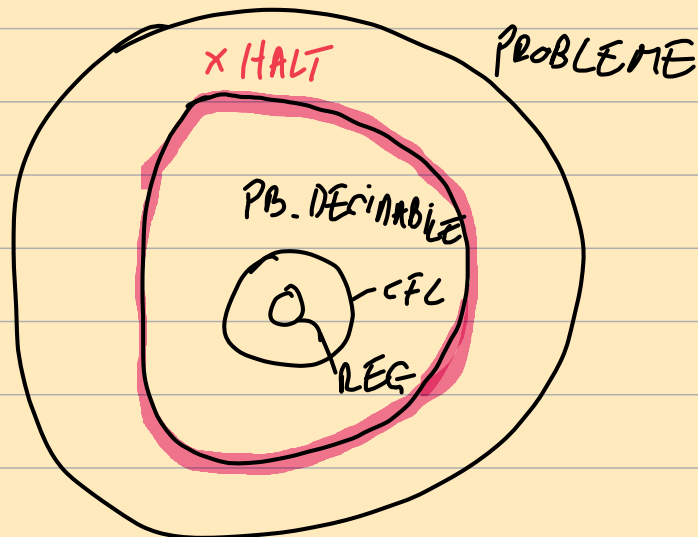
pt fi rezolvate de o Mașină Turing

1st din algoritmică

PROBLEME NEDECIDABILE

$$HALT = \{ \langle i, x \rangle \mid M_i(x) \text{ se oprește} \}$$

PAVAJE $\rightarrow$ WANG



Azi structura clasei pb care nu sunt decizibile.
COMPLEXITATE rafinează clasa pb. decizibile.

PROBLEME
DE DECIZIE

INPUT $x \in \Sigma^*$
RĂSPUNS DA/NU?

$L \subset \Sigma^*$, L limbajul input-urilor x
pt care răspunsul este DA.

$$f: M \rightarrow M$$

$$\Gamma_f = \{ \langle x, y \rangle \mid f(x) = y \}$$

Pot calcula pe f din Π_f $\left\{ \begin{array}{l} \langle x, 0 \rangle \in \Pi_f ? \\ \langle x, 1 \rangle \in \Pi_f ? \\ \langle x, 2 \rangle \in \Pi_f ? \\ \vdots \end{array} \right.$

Pot calcula Π_f din f $\left\{ \begin{array}{l} \langle x, y \rangle \\ \text{calcula } f(x) \\ \text{dacă } y = f(x) \rightarrow DA \\ \text{altfel} \rightarrow NU \end{array} \right.$

FUNCȚIA "BUSY BEAVER"

T. RADÓ (1962) O MAȘINĂ TURING CU n STĂRI

$Z(n) = \underline{\text{nr maxim de 1 pe care îl poate printa o M.T. cu } n \text{ stări}}$

$S(n)$ = nr. maxim de pași pe care îl poate face o M.T. cu n stări

$$Z(n) \leq S(n)$$

$BB(n)$

(i) $BB(n)$ nu este calculabilă de o M.T.

DEM. Dacă $BB(n)$ ar fi calculabilă atunci pot rezolva pb. opririi $(S(n))$

$M_x(y) \rightarrow M_{\underbrace{f(x,y)}}(n)$
calculabilă

Fig 1 nr ston al masinii $M_{f(x,y)}(\lambda)$

rulez masina BB(n) pasi

daca s-a oprit atunci $M_x(y) \neq 0$ oprit $\rightarrow$ DA
altfel

raspund NU

Functia BB(n) creste mai rapid decat orice functie calculabila!

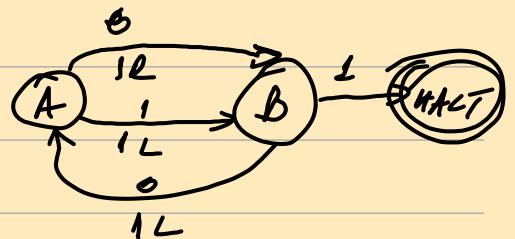
$S(1)$

$S(2) = 6$

$S(3) = 21$

$S(4) = 107$

$S(5)$



$S(2) \rightarrow (1963) \leftarrow S(3)$ (LIM)

$S(4) \rightarrow (1987)$ (BRADY)

(1990) MARXEN BUNTROCK $S(5) \geq 47.175.870$

$S(5)$ chiar

AVANTURA IN 2024

PUBLICAT arXiv.org
(SEPT. 2025)

$S(6) > 7.4 \times 10^{36,534}$

COLLATZ $f(x) = \begin{cases} x/2 & x \text{ par} \\ 3x+1 & x \text{ impar.} \end{cases}$
 $x, f(x), f(f(x)), \dots$

MASINA
"CAMPIONA"
cu 5 stari

$$g(x) = \begin{cases} \frac{5x+18}{3} & x \equiv 0 \pmod{3} \\ \frac{5x+22}{3} & x \equiv 1 \pmod{3} \\ \frac{5x+26}{3} & x \equiv 2 \pmod{3} \end{cases}$$

Dacă am putea calcula $S(744) \rightarrow$ IPOTEZA LUI RIEMANN

Dacă am putea calcula $S(25) \rightarrow$ IPOTEZA LUI GOLDBACH

există o infinitate de numere prime
pt care $p+2$ de asemenea prim

Nu putem găsi în cadrul matematicii obisnuite (Zermelo-Frankel)
 $S(745)$

SCOTT ARONSON

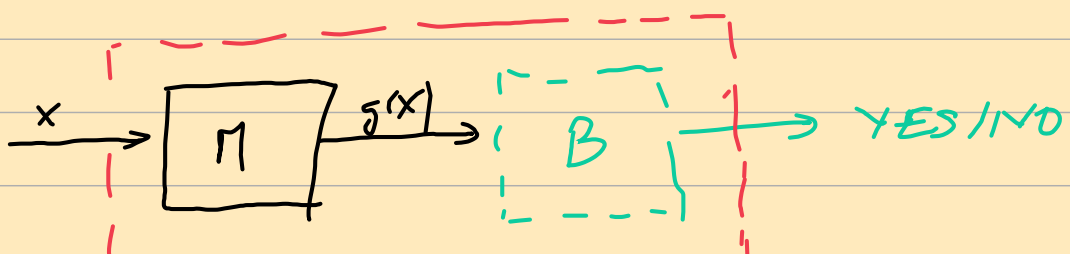
ÎNAPOI LA CLASIFICAREA
PB. DE DECIZIE

$A \leq_m B$

adică există o funcție $g: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$
 g calculabilă de o MASINĂ TURING M
a.î.

$x \in \Sigma^*$

$x \in A \Leftrightarrow g(x) \in B$



A

Obs $A \leq_m B$ atunci, intuitiv B "mai greu" decât A

Def A recursivă dacă există o M.T. M
care se oprește pe orice x
și pt care

$$M(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$

Exp ^{Can} $\checkmark$ Toate pb de decizie de la algoritmică sunt recursive

Exp HALT nu este recursivă

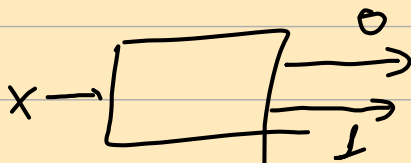
Obs $A \leq_m B$ și B recursivă $\Rightarrow A$ recursivă

Obs A recursivă $B \neq \emptyset, \Sigma^* \Rightarrow \boxed{A \leq_m B}$

$$B \neq \emptyset \Rightarrow \exists x_0 \in B$$

$$B \neq \Sigma^* \Rightarrow \exists x_1 \notin B$$

A are un alg de decizie



$$f(x) = \begin{cases} x_0 & x \in A \\ x_1 & x \notin A \end{cases} \quad \text{reducere pe } A \text{ la } B$$

Def $A \equiv_m B$ dacă $A \leq_m B$ și $B \leq_m A$

(REC) o clasă de echivalență /

Obs Pb. oprii calculabile "pe jumătate"

Dacă $M_i(x)$ se oprește pot afla asta
/ simulând $M_i(x)$

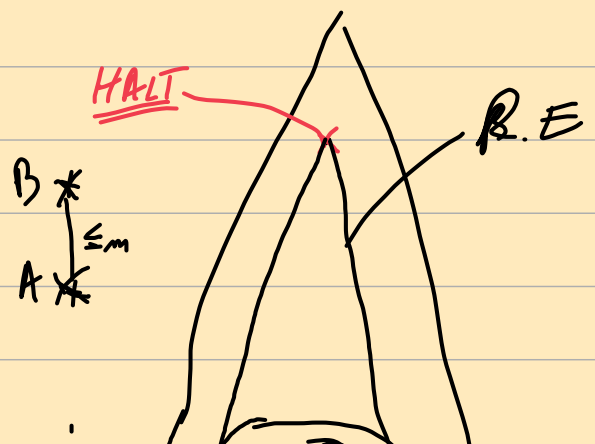
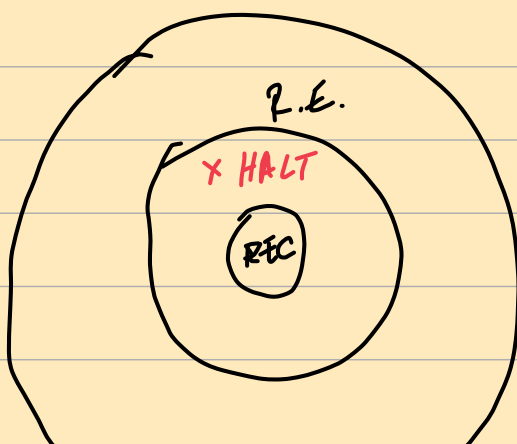
Pot calcula $\widetilde{HALT}(\langle i, x \rangle) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } M_i(x) \\ & \text{se oprește} \\ \uparrow & \text{altfel} \end{cases}$

DEF. O problemă A se numește **recursiv enumerabilă** dacă există o m.t. care calculează fct

$$f_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } x \in A \\ \uparrow & \text{dacă } x \notin A \end{cases}$$

Obs "COMPUTABLY ENUMERABLE" în loc de recursiv enumerabilă

Obs $HALT$ este REC. ENUMERABILĂ și nu este RECursivă



(T) Dacă A este rec. enum atunci

$$A \leq_m \text{HALT}$$

DEM. A rec enumerabilă $f_A(z) = \begin{cases} 1 & z \in A \\ \uparrow & z \notin A \end{cases}$

calculabilă de o M.T M_i

VEEAU algg. care îni reduce pe A la HALT

$$x \in A \Leftrightarrow g(x) \in \text{HALT}$$

Alg

$$g(x) = \langle i, x \rangle$$

$$x \in A \Leftrightarrow \langle i, x \rangle \in \text{HALT}$$

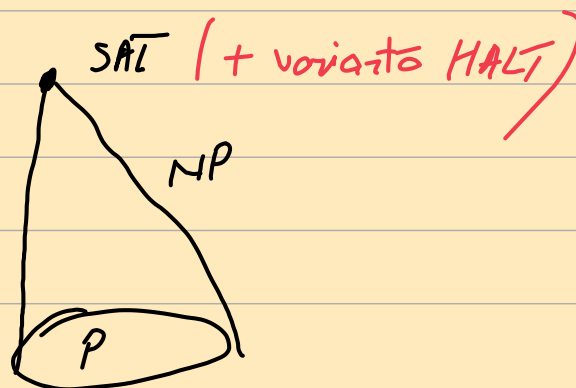
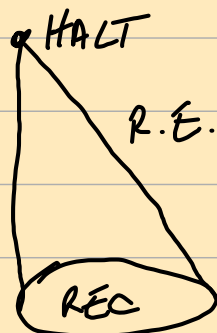
DEF Problema A se numește completă pt clasa $\mathcal{L}$ de pb
dacă

$$- A \in \mathcal{L}$$

$$- \forall B \in \mathcal{L}, B \leq_m A$$

Exp HALT este completă pt R.E.

PARALELĂ



Deosebire Stim că $REC \neq REC. ENUM.$
NU STIM $P \neq NP$

CUNOASTEM PB. CARE NU SUNT R.E.?

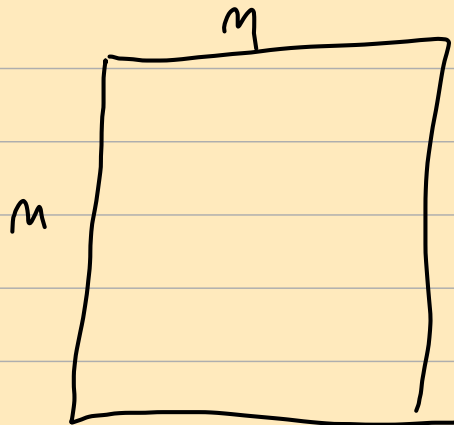
PAVAJE WANG

INPUT $T_1, \dots, T_k$

RĂSPUNSUL DA/NU

ÎNTREBAREA Putem pune planul?

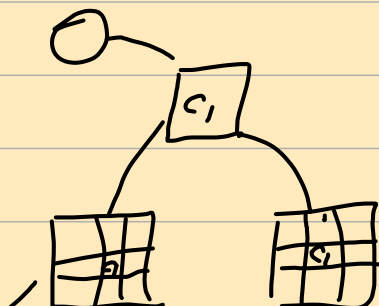
$$f(T_1, \dots, T_k) = \begin{cases} 1 & \text{dacă nu putem pune planul} \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$$

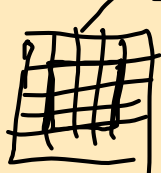


NU putem pune planul $\Rightarrow \exists n$ a.i. nu putem pune $n \times n$

Obz $\bar{A} = \mathbb{Z}^+ \setminus A$

PAVAJE-WANG este REC. Enum.





DEF A se numește c. R.E $\Leftrightarrow \bar{A}$ este R.E.

Exp PRAJJE-WANG sunt c.-R.E $\setminus$ REC.

(T) $\left. \begin{array}{l} A \text{ este r.e.} \\ A \text{ este c. r.e.} \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{A \text{ recursive}}$

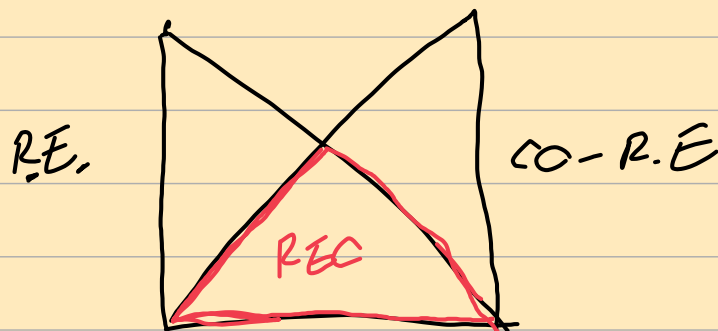
Dem $M_1 \quad f_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ \uparrow & \text{altfel} \end{cases}$
 $M_2 \quad f_{\bar{A}}(x) = \begin{cases} 1 & x \notin A \\ \uparrow & \text{altfel} \end{cases}$

Creăm o mașină Turing M care pe inputul x rulează în paralel $M_1(x)$ și $M_2(x)$

Dacă $M_1(x)$ se oprește $\rightarrow$ output 1
 altfel $\rightarrow$ output 0



CONSECINȚĂ PRAJJE-WANG este c.-R.E $\setminus$ R.E.



EXEMPLU P3 ȘI MAI GREA DECÂT R.E., c. R.E.

$x \in \text{EQUIV} \Leftrightarrow x = \langle i, j \rangle$ a.i. $L(M_i) = L(M_j)$

HALT $M_i(x)$ se opreste?

$\exists n$ a.î. $M_i(x)$ se opreste în n pași

$P(i, x, n)$

↓
recursiv.

$HALT = \{ \langle i, x \rangle \mid \underbrace{\exists n}_{\text{cuantificator existențial}} \text{ a.î. } \underbrace{\langle i, x, n \rangle \in P}_{\text{predicant recursiv}} \}$

$$R.E. = \exists \cdot REC$$

$$co-RE = \forall \cdot REC$$

Exemplu $T_1, \dots, T_k \in PSPACE-WAIT$

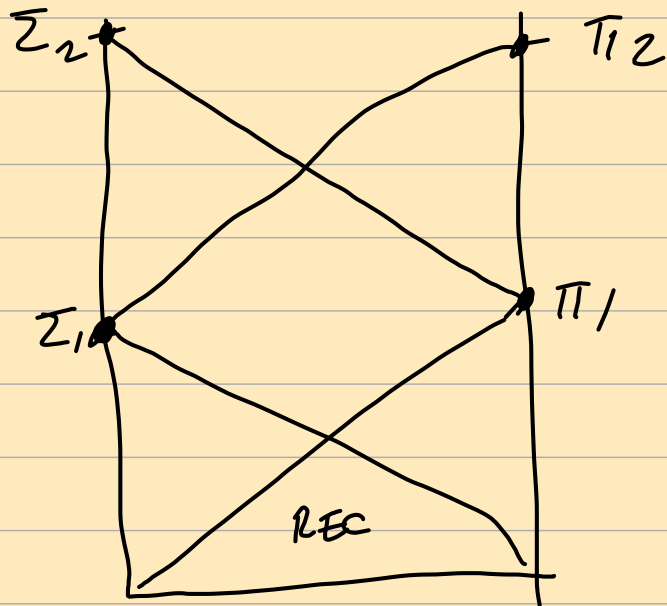


$\forall n$ pot pune $n \times n$ cu $(T_1, \dots, T_k)$
predicant recursiv.

$$\Sigma_k \quad \underbrace{(\exists \forall \dots \exists)_{\text{par}}}_{\text{cuantificatori}} \cdot REC$$

$$\Pi_k \quad \underbrace{(\forall \exists \dots \forall)_{\text{par}}}_{\text{cuantificatori}} \cdot REC$$

$$\Sigma_1 = R.E \quad \Pi_1 = c.o.R.E$$



$$\Sigma_2 \supsetneq \Pi_1 \cup \Sigma_1$$

LECTIE O pb de logica predicatelor cu $k \geq 2$ cuantificatori
are sau să fie mai greu decât pb. opririi

